

Una transformada y una dualidad

un núcleo de la teoría musical verificado por máquina en Lean 4,
de los conjuntos de alturas a los retículos de afinación

Carles Marín*

Investigador independiente
karlesmarin@gmail.com

Junio de 2026

DOI: 10.5281/zenodo.20953768 • github.com/karlesmarin/music-math

Resumen

La matemática de la teoría musical es matemática de verdad, pero casi toda vive en la prosa y en los ejemplos trabajados. Aquí certificamos su núcleo en Lean 4 sobre Mathlib, en el universo cromático $\mathbb{Z}_{12}$, y organizamos la biblioteca de modo que un solo objeto y un solo fenómeno hagan casi todo el trabajo. El objeto es la autocorrelación, o espectro de potencia $|\hat{A}|^2$, de un conjunto de alturas: el vector de intervalos, el teorema del hexacordo de Babbitt, la homometría y la relación Z leídas como el problema cristalográfico de la fase, las escalas profundas, la rareza rítmica y los teoremas de notas comunes son todos función suya, y la máxima uniformidad reconecta con él en la teoría de escalas. El fenómeno es la dualidad: el grupo neo-riemanniano PLR es el centralizador de la acción regular de T/I sobre las 24 tríadas (Crans–Fiore–Satyendra, vía el caso regular del teorema del centralizador de Wielandt, un lema que añadimos sobre Mathlib), y la misma forma reaparece como una auto-dualidad de orden 12 centrada en el tritono de la clase de Petrushka 6-30, y como la dualidad de retículos val-coma de la teoría de temperamentos regulares. Cada teorema está sin **sorry** y con auditoría de axiomas limpia. La matemática de base es clásica. Lo que añadimos es la formalización —que sepamos, la primera exhaustiva en esta área, pues el trabajo previo en asistentes de demostración cubre sólo la acción T/I —, junto con una lente organizadora de autocorrelación/DFT y dos resultados que no parecen haber sido señalados en la literatura: la auto-dualidad de 6-30 y una taxonomía de fase unificada de los invariantes de $|\hat{A}|^2$.

1. Introducción

¿Qué puede certificar un asistente de demostración sobre la matemática de la música, y cuánto de ella es en realidad una o dos ideas vistas desde muchos lados?

La teoría de conjuntos de alturas, la teoría transformacional y neo-riemanniana, y la teoría de escalas y afinación han construido, a lo largo de medio siglo, un cuerpo matemático sustancial sobre el grupo cíclico $\mathbb{Z}_{12}$, el grupo diédrico, los retículos sobre $\mathbb{Z}$ y la transformada discreta de Fourier: el teorema del hexacordo, la relación Z , la dualidad T/I – PLR , la máxima uniformidad, el teorema de los tres huecos, la teoría de temperamentos regulares. Las demostraciones son correctas en el sentido

*Preparado con la asistencia de un sistema de IA (Claude, Anthropic). La matemática es clásica; toda afirmación, delimitación de alcance y limitación es responsabilidad del autor. La frontera de la contribución se enuncia con claridad en la Sección 5, y es el núcleo de Lean 4 —no el asistente— lo que certifica las partes formalizadas.

Métrica	Valor
Ficheros fuente de Lean (los tres pilares)	9
Teoremas y lemas	275
Declaraciones totales (incl. defs, instancias)	372
Líneas de Lean	≈ 3,800
<code>sorry</code> / <code>admit</code>	0
Lemas nuevos aportados a la laguna de Mathlib	1 (Wielandt, caso regular)
Dependencia	Mathlib (Lean 4)
Base de axiomas	<code>propext</code> , <code>Classical.choice</code> , <code>Quot.sound</code>

Cuadro 1: La biblioteca verificada por máquina detrás de los tres pilares. Cada teorema está sin `sorry`; las únicas salidas de la base de axiomas son los censos finitos por `native_decide` de la §4.3, que añaden `Lean.ofReduceBool`.

matemático corriente, pero se las *crea* correctas, no se comprueban al nivel que exige un núcleo de demostración; y la literatura arrastra una larga cola de casi-aciertos y de folclore enunciado con más fuerza de la que se sostiene. Este trabajo certifica ese núcleo en Lean 4. Es el paraguas sobre tres notas que aparecieron por separado —sobre la auto-dualidad de 6-30 [29], la taxonomía de fase [30] y el espectro del Tonnetz [31]— y añade el tejido conectivo que las vuelve una sola biblioteca.

Qué compra la verificación por máquina. Nuestra motivación es un *suelo de honestidad*. Un enunciado verificado por máquina traza una línea dura entre lo demostrado y lo meramente plausible. Donde un argumento clásico supone en silencio una no-degeneración, una formalización debe sacarla a la superficie; donde un texto afirma algo de “una escala” pero sólo vale para la diatónica, el enunciado en Lean nombra la instancia. Tratamos lo NO AUDITABLE como información, no como fracaso: cuando sólo se demuestra una instancia lo decimos, y nunca inflamamos una primera formalización en una afirmación de matemática nueva. La frontera de la contribución se traza en un solo sitio, con claridad, en la Sección 5; todo lo demás es una primera formalización de un teorema publicado.

El modelo, el sustrato, el convenio de confianza. Trabajamos sobre $\mathbb{Z}_{12}$. Un conjunto de alturas es un `Finset  $\mathbb{Z}_{12}$` ; una tríada es un punto de $\mathbb{Z}_{12} \times \text{Bool}$; una escala es una tupla ordenada cíclicamente. Nos apoyamos en dos piezas de Mathlib tal cual, en vez de reconstruirlas: la transformada discreta de Fourier `ZMod.dft` (Loeffler [1]), que nos da $\hat{A}$, el espectro de potencia, la inversión y Parseval gratis, y el grupo diédrico `DihedralGroup 12`, que *es* el grupo de transposiciones e inversiones del círculo cromático. Cada teorema aquí está sin `sorry`, y damos su auditoría de axiomas: la gran mayoría dependen sólo de [`propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`], la base estándar de Mathlib, sin `sorryAx`; los pocos resultados de censo finito de la teoría de escalas invocan además `native_decide` y por tanto cargan `Lean.ofReduceBool`, que señalamos en cada caso mientras mantenemos sin censo los motores analíticos que los rodean.

La biblioteca de un vistazo. Para un lector que no trabaja en Lean, la Tabla 1 fija la escala de lo que aquí significa “verificado por máquina”. Las fuentes completas, los guiones testigo de Sage/GAP y las figuras están en <https://github.com/karlesmarin/music-math>; cada teorema es comprobable con `#print axioms` y cada guion es re-ejecutable.

1.1. Dos ideas recurrentes

Lo que hace de esto un solo trabajo, y no un catálogo, es que dos ideas organizan buena parte, y reaparecen a través de los tres pilares (Figura 1).

Hilo 1. ¿Y si el vector de intervalos, el teorema del hexacordo, la homometría, las escalas profundas, la rareza rítmica, las notas comunes y hasta la máxima uniformidad son todos el mismo objeto?

La autocorrelación / DFT. Un solo objeto —el espectro de potencia $|\hat{A}|^2$, equivalentemente la autocorrelación, equivalentemente la función de Patterson de los cristalógrafos— está detrás de una amplia familia de los invariantes del Pilar 1 (§2). No son analogías: cada uno es un teorema que iguala el invariante a una DFT inversa de $|\hat{A}|^2$, de modo que la homometría es *exactamente* la pérdida de la fase y la transformada completa $\hat{A}$ es exactamente la compleción que falta. El mismo hilo reaparece en el Pilar 3: la escala maximalmente uniforme es aquella cuyo contenido intervalar extremiza una energía convexa —el maximizador del lado $|\hat{A}|^2$ —, de modo que la singularidad de la diatónica es, otra vez, un enunciado sobre su autocorrelación.

Hilo 2. Cuando un grupo actúa de forma simplemente transitiva, tiene un dual que es su propio espejo; ¿qué le da eso a un acorde, a un acorde simétrico, a una afinación?

Dualidad: simplemente transitivo $\Rightarrow$ auto-centralizador. El par dual de Lewin, el grupo T/I y el grupo neo-riemanniano PLR —cada uno el centralizador del otro sobre las 24 tríadas— es el teorema de Crans–Fiore–Satyendra del Pilar 2 (§3); su motor es el caso regular del teorema del centralizador de Wielandt. La misma forma, sobre otro objeto, da la auto-dualidad de orden 12 centrada en el tritono del hexacordo 6-30. Y rima una vez más en el Pilar 3, donde la teoría de temperamentos regulares empareja el retículo de los vals con el de las comas sobre $\mathbb{Z}$ -módulos. Señalamos la rima pero no afirmamos un meta-teorema que unifique las dos dualidades; viven en categorías distintas, y no tenemos tal teorema.

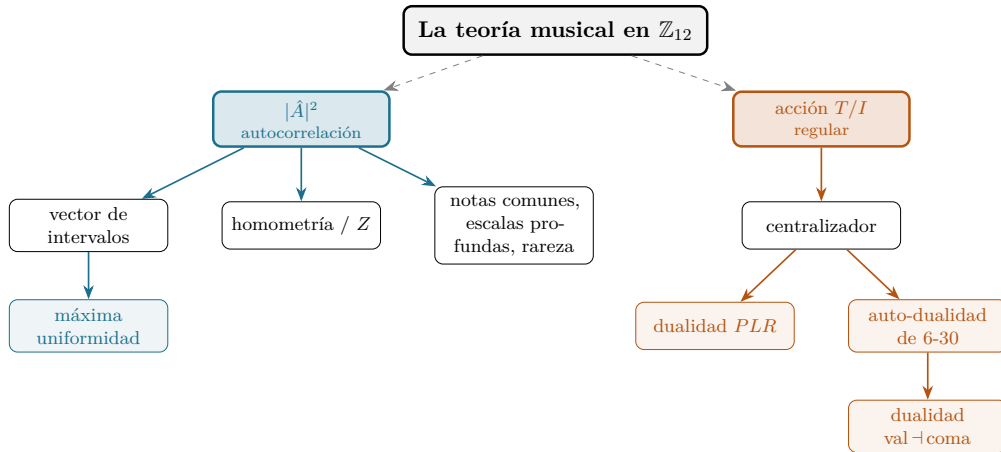


Figura 1: La tesis en una imagen: el núcleo formalizado de la teoría musical en $\mathbb{Z}_{12}$ descansa sobre dos mecanismos. *Izquierda* —la autocorrelación $|\hat{A}|^2$ es la raíz común del vector de intervalos, la homometría / la relación Z y la familia de notas comunes (escalas profundas, rareza rítmica), y a través del vector de intervalos alcanza la máxima uniformidad (Pilares 1 y 3). *Derecha* —una acción T/I simplemente transitiva tiene un dual auto-centralizador, que se ramifica en la dualidad PLR de las tríadas y la auto-dualidad de 6-30, esta última continuando hasta la dualidad val $\dashv$ coma de la teoría de temperamentos (Pilares 2 y 3). Las dos columnas son estructuralmente paralelas; no afirmamos un teorema que las una.

El recorrido. El Pilar 1 (§2) desarrolla los invariantes de Fourier y cierra en la taxonomía de fase. El Pilar 2 (§3) desarrolla la dualidad T/I – PLR y la auto-dualidad de 6-30. El Pilar 3 (§4) desarrolla escalas y afinación, donde los dos hilos vuelven a encontrarse. La Sección 5 enuncia con claridad qué es nuevo y qué es primera formalización; la Sección 6 recoge la frontera abierta —lo que podemos enunciar pero aún no certificar en el núcleo.

2. Pilar 1: invariantes de Fourier de los conjuntos de alturas

P₀. El vector de intervalos, el teorema del hexacordo, la homometría, las escalas profundas, la rareza rítmica, las notas comunes: ¿y si fueran todos un mismo objeto, visto desde pliegues distintos?

Codifica un conjunto de alturas $A \subseteq \mathbb{Z}_{12}$ por su indicadora 0/1 y toma su transformada discreta de Fourier $\hat{A} = \mathcal{F}(\text{ind } A)$, construida sobre la `ZMod.dft` de Mathlib (Loeffler [1]): $\hat{A}(t) = \sum_{a \in A} e^{-2\pi i at/12}$ (`Ahat`). Escribe $\hat{A} = |\hat{A}| e^{i\varphi}$. La tesis de este pilar es que el *espectro de potencia* $|\hat{A}|^2$ (`powerSpec`) —equivalentemente la autocorrelación, equivalentemente la función de Patterson de los cristalógrafos— es un solo objeto detrás de una amplia familia de los invariantes clásicos, y que la frontera de lo que puede ver es *exactamente* la fase φ . Cada enunciado de abajo es un teorema en `Fourier.lean/IntervalVector.lean` (Tabla 2), sin `sorry` y axioma-limpio.

2.1. El vector de intervalos es la autocorrelación

P₁. ¿Por qué es invariante el vector de intervalos bajo transposición e inversión, y qué es, espectralmente?

El vector de intervalos cuenta, para cada clase de intervalo k , los pares ordenados de A con esa clase de diferencia (`IVraw`); es invariante bajo transposición (`IVraw_tpose`) y bajo inversión (`IVraw_invert`) porque ambas sólo permutan diferencias. Su identidad espectral es el eje del pilar. Con la autocorrelación $\text{autocorr}(A, d) = \#\{(a, b) \in A^2 : a - b = d\}$ (`autocorr`), el teorema de Wiener–Khinchin vale al pie de la letra, $\text{autocorr}(A, d) = \mathcal{F}^{-1}(|\hat{A}|^2)(d)$ (`autocorr_eq_invDFT`), y reagrupar por clase de intervalo da la pieza clave

$$\text{IVraw}(A, k) = \sum_{\text{ivc } d=k} \mathcal{F}^{-1}(|\hat{A}|^2)(d) \quad (\text{IVraw_eq_invDFT_power}).$$

El vector de intervalos es, por tanto, función de $|\hat{A}|^2$ *solo*: no puede ver la fase. Todo lo de la subsección siguiente cabalga sobre esto.

2.2. La familia ciega a la fase: hexacordo, notas comunes, escalas profundas, rareza rítmica

P₂. ¿Cuánto del piso clásico se desprende de “es función de $|\hat{A}|^2$ ”?

El teorema del hexacordo de Babbitt. Para $|A| = 6$ y todo $t \neq 0$, A y su complemento tienen transformadas opuestas (`Ahat_compl`), luego iguales espectros de potencia (`hexachord_powerSpec_eq`) y, por la pieza clave, igual contenido intervalar, $\text{IVraw}(A, k) = \text{IVraw}(A^c, k)$ (`hexachord_IVraw_eq`): un hexacordo y su complemento tienen el mismo vector de intervalos (Babbitt; la prueba por DFT es de Amiot [2]).

Notas comunes y el tritono. Las alturas que quedan fijas bajo T_k son exactamente la autocorrelación, $\#(A \cap T_k A) = \mathcal{F}^{-1}(|\hat{A}|^2)(k)$ (`commonTones_eq_invDFT`); sobre una clase de intervalo $1 \leq k \leq 5$ la fibra es un par, así que $\text{IVraw}(A, k) = 2 \#(A \cap T_k A)$, mientras que sobre la clase del tritono 6 es un singleton y el factor 2 desaparece (`IVraw_tritone`). El tritono T_6 es el mismo elemento central que organiza el Pilar 2.

Escalas profundas y rareza rítmica. Una escala es *profunda* cuando sus seis multiplicidades de clase de intervalo son distintas (`IsDeep`) —por la identidad del tritono, exactamente cuando cada transposición retiene un número distinto de notas (`IsDeep_iff_commonTones_nodup`); la diatónica es profunda, la tríada aumentada no (`diatonic_isDeep`, `augmented_not_isDeep`). Un ritmo cíclico tiene la propiedad de rareza rítmica cuando no hay dos ataques a un tritono de distancia, es decir, cuando la autocorrelación se anula en 6 (`rop_iff_autocorr_zero`), lo que fuerza $|A| \leq 6$ (`rop_card_le`).

2.3. Homometría: la fase que el vector de intervalos no puede ver

P₃. Si el vector de intervalos es ciego a la fase, dos conjuntos pueden compartirlo y aun así diferir. ¿Cuál es la información que falta?

Dos conjuntos son *homométricos* cuando comparten la autocorrelación (`Homometric`); equivalentemente, tienen el mismo espectro de potencia (`homometric_iff_powerSpec_eq`), equivalentemente la misma intensidad de difracción $|\hat{A}|^2$ en cada frecuencia (`homometric_iff_normSq_dft_eq`). Esto es, al pie de la letra, el problema de la fase de la cristalografía de rayos X: la autocorrelación es la función de *Patterson* (`Patterson`; Patterson 1934 [3]), $|\hat{A}|^2$ la intensidad medida, las estructuras homométricas los acordes *Z*-relacionados (Forte [6]; la correspondencia $Z \leftrightarrow \text{Patterson}$ es de Mandereau et al. [4]). El testigo canónico es el par de tetracordes de todos los intervalos (Figura 2): `Homometric {0, 1, 4, 6} {0, 1, 3, 7}` (`allIntervalTetrachords_homometric`, por decide) [\[audio\]](#) — el par 4-Z15 / 4-Z29 de Forte, misma magnitud, fase distinta, no *T/I*-relacionados. La información que falta es exactamente φ .

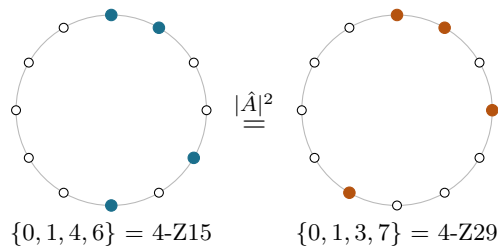


Figura 2: El par *Z*-relacionado (homométrico) $\{0, 1, 4, 6\}$ y $\{0, 1, 3, 7\}$: idéntico espectro de potencia $|\hat{A}|^2 = [16, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2]$ e idéntico vector de intervalos, y sin embargo no relacionados por ninguna transposición ni inversión. El vector de intervalos —función de $|\hat{A}|^2$ solo— no los puede distinguir; sólo la fase de $\hat{A}$ puede.

2.4. El vector de sumas: un primer atisbo de la fase

P₄. ¿Puede algún invariante ver algo de la fase que el vector de intervalos pierde?

Donde el vector de intervalos cuenta notas fijas bajo *transposición* (el emparejamiento por diferencia $a - b$, gobernado por $|\hat{A}|^2$), el *vector de sumas* / *índices* cuenta notas fijas bajo *inversión* $I_j : x \mapsto j - x$ (el emparejamiento por suma $a + b$): $\#(A \cap I_j A) = \text{sumcorr}(A, j)$ (`commonTonesInv_eq_sumcorr`), y esto es la DFT inversa del *coeficiente* al cuadrado $\hat{A}^2$, no de la magnitud al cuadrado —así que retiene fase (`sumcorr_eq_invDFT`). Ya parte el par homométrico: en torno al eje $j = 0$, $\{0, 1, 4, 6\}$ [\[audio\]](#) retiene dos notas y $\{0, 1, 3, 7\}$ [\[audio\]](#) retiene una (`sumVector_distinguishes_homometric`, por decide). La fase que el vector de intervalos no ve, un conteo inversional la ve —en parte.

2.5. La cúspide: la taxonomía de fase

P₅. ¿Qué haría falta para ver toda la fase?

La transformada completa. $\hat{A}$ es un invariante completo: $\hat{A}_A = \hat{A}_B \Rightarrow A = B$ (`Ahat_injective`), con bicondicional `Ahat_eq_iff` —la prueba es corta y clásica, pues `ZMod.dft` es una `LinearEquiv`, luego inyectiva, y la indicadora recupera la pertenencia (`ind_injective`). Pasar a una clase de conjuntos cociente exactamente dos operaciones de fase: una transposición es una rampa de fase lineal en frecuencia sobre $\hat{A}$ (`tpose_iff_Ahat_ramp`) y una inversión una conjugación-más-rampa (`inv_iff_Ahat_conj_ramp`), de modo que B está en la órbita T/I de A syss $\hat{A}_B$ iguala a $\hat{A}_A$ salvo una rampa, o salvo conjugación-y-rampa (`setClass_iff_Ahat_mod_phase`). El pilar cierra, pues, como una escalera con dos fronteras verificadas por máquina, una junto a otra: el piso de sólo magnitud $|\hat{A}|^2$, donde la homometría colapsa acordes distintos (P_3), y el invariante completo $\hat{A}$, donde nada se pierde (P_5). La fase es exactamente el dato que completa el vector de intervalos hasta un invariante total; volvemos a lo que esto le dice a la auto-dualidad del Pilar 2 en la §3.3.

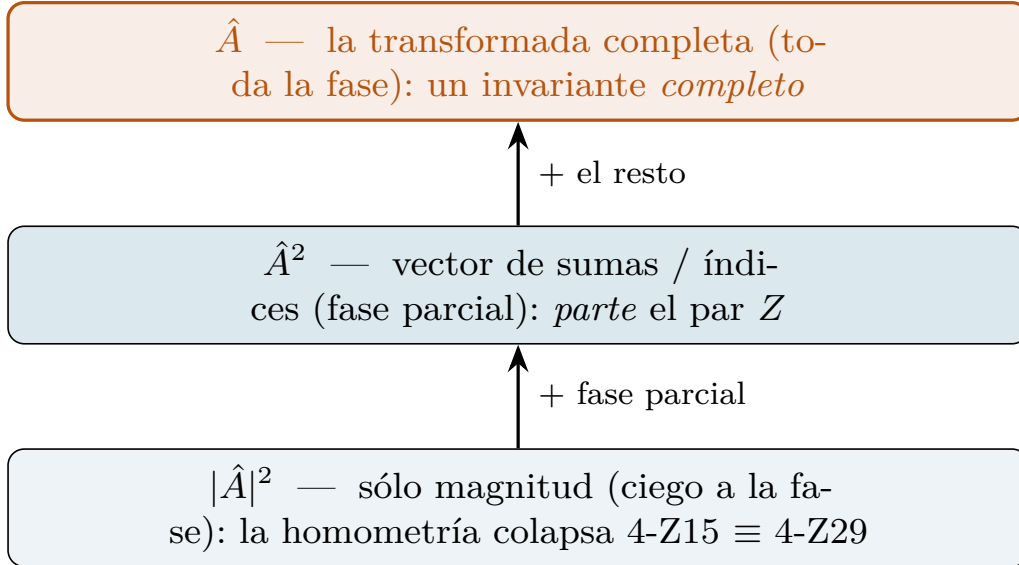


Figura 3: La taxonomía como una escalera de información creciente. El peldaño inferior, el espectro de potencia $|\hat{A}|^2$, es ciego a la fase, y la homometría colapsa sobre él el par 4-Z15 / 4-Z29 (`homometric_iff_normSq_dft_eq`); el coeficiente al cuadrado $\hat{A}^2$ restaura fase suficiente para partir el par (`sumVector_distinguishes_homometric`); la transformada completa $\hat{A}$ es un invariante completo (`Ahat_injective`). Las dos fronteras —ciega a la magnitud y completa— se certifican una junto a otra.

Teorema	Enunciado
Ahat_zero, Ahat_tpose, Ahat_compl	$\hat{A}(0) = A $; transposición = rampa de fase; complemento = negación fuera de DC.
IVraw_tpose, IVraw_invert autocorr_eq_invDFT	vector de intervalos invariante bajo T e I . Wiener–Khinchin: autocorr = $\mathcal{F}^{-1}(\hat{A} ^2)$.
IVraw_eq_invDFT_power	pieza clave: vector de intervalos = $\mathcal{F}^{-1}(\hat{A} ^2)$ reagrupado por clase.
hexachord_powerSpec_eq, hexachord_IVraw_eq	Babbitt: hexacordo y complemento comparten $ \hat{A} ^2$, luego el contenido intervalar.
commonTones_eq_invDFT, IVraw_tritone	notas comunes = $\mathcal{F}^{-1}(\hat{A} ^2)$; factor del tritono (fibra singleton).
IsDeep_iff_commonTones_nodup	profunda $\iff$ conteos de notas comunes por transposición distintos.
rop_iff_autocorr_zero, rop_card_le	rareza rítmica $\iff$ autocorr($\cdot$, 6) = 0; fuerza $ A \leq 6$.
homometric_iff_normSq_dft_eq	homometría $\iff$ igual $ \hat{A} ^2$ (el problema discreto de la fase).
allIntervalTetrachords_homometric	$\{0, 1, 4, 6\} \sim \{0, 1, 3, 7\}$ (4-Z15 / 4-Z29), el testigo Z .
sumcorr_eq_invDFT, sumVector_distinguishes_homometric	vector de sumas = $\mathcal{F}^{-1}(\hat{A}^2)$ (fase parcial); parte el par Z .
Ahat_injective, Ahat_eq_iff	la transformada completa $\hat{A}$ es un invariante completo.
setClass_iff_Ahat_mod_phase	clase de conjuntos = $\hat{A}$ salvo una rampa de fase / conjugación-y-rampa.

Cuadro 2: El Pilar 1 en `Fourier.lean` / `IntervalVector.lean`: los invariantes de la escalera de la fase, sin `sorry` y con auditoría de axiomas [`propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`] (los testigos por `decide` libres de elección). La novedad se adjudica en la Sección 5.

3. Pilar 2: dualidad transformacional

P₀. Un grupo que actúa de forma simplemente transitiva tiene un dual que lo refleja. ¿Qué le da ese dual a una tríada, y qué le pasa ante un acorde simétrico?

La tradición neo-riemanniana lee los acordes no por sus notas sino por el grupo de operaciones que los relaciona, y empareja cada grupo de transformaciones con un dual: dos subgrupos de $\text{Sym}(\Omega)$ son *duales* en el sentido de Lewin ([7], p. 157) cuando cada uno es el centralizador del otro y ambos actúan de forma simplemente transitiva. Este pilar verifica por máquina esa dualidad para las 24 tríadas, y luego la sigue al único sitio donde hace algo nuevo —un acorde simétrico, donde el tritono es el centro del grupo.

3.1. La acción de T/I sobre las tríadas y el grupo PLR

Una *tríada* es un par (fundamental, calidad) $\in \mathbb{Z}_{12} \times \text{Bool}$ (mayor $\{r, r+4, r+7\}$ o menor $\{r, r+3, r+7\}$); hay 24. El grupo T/I es el `DihedralGroup 12` de `Mathlib`, que actúa sobre las tríadas de forma simplemente transitiva —la representación regular por la izquierda (`card_TIgrp` = 24, con las instancias `MulAction`, `IsPretransitive` y `FaithfulSMul`). Las operaciones neo-riemannianas P, L, R son las tres involuciones que intercambian una tríada con la que comparte dos notas comunes (`Pf`, `Lf`, `Rf`); cada una conmuta con toda operación de T/I (`Pf_comm`, `Lf_comm`, `Rf_comm`), y cada una es un movimiento de conducción de voces mínimo: P y L mueven una voz un semitono (`P_size_one`, `L_size_one`), R un tono entero (`R_size_two`), reteniendo cada una las otras dos notas (`P_holds_two`, `L_holds_two`, `R_holds_two`) —la parsimonia sobre la que Cohn [13] construyó el Tonnetz.

3.2. PLR es el centralizador de T/I (Crans–Fiore–Satyendra)

P₁. La tríada es asimétrica, así que su órbita tiene 24 formas. ¿Es de verdad el grupo PLR el dual entero, y por qué?

La dualidad es el caso regular del teorema clásico del centralizador: el centralizador de un grupo de permutaciones regular es su representación regular opuesta (Dixon–Mortimer [15] §4.2, Cameron [16]). Su motor es un solo lema —un elemento del centralizador que fija un punto es la identidad (`centralizing_fixedPoint_eq_one`)— que *no estaba* en Mathlib y que aportamos. De él: $\langle P, L, R \rangle$ está en el centralizador (`PLR_le_centralizer`), el centralizador tiene a lo sumo 24 elementos y PLR tiene exactamente 24 (`card_PLRgrp`), y ambos coinciden,

$$\text{centralizador}(T/I) = \langle P, L, R \rangle \quad (\text{centralizer_eq_PLR}),$$

la dualidad de Crans–Fiore–Satyendra [14].

3.3. La auto-dualidad de 6-30 centrada en el tritono

P₂. ¿Qué le pasa al dual cuando el objeto es un acorde simétrico, cuya órbita es menor que 24?

Una clase simétrica tiene estabilizador T/I no trivial, así que su órbita es menor y la acción deja de ser libre; un dual reducido simplemente transitivo sobrevive exactamente cuando el estabilizador es *normal* en D_{12} , y entre las simetrías de orden 2 eso singulariza el centro $\{T_0, T_6\}$ —el tritono. La única clase de conjuntos no trivial en $\mathbb{Z}_{12}$ con justo esa simetría es la **6-30** de Forte = $\{0, 1, 3, 6, 7, 9\}$, la clase del acorde de Petrushka de Stravinsky (Figura 4): una enumeración exhaustiva de las 222 clases de conjuntos no triviales de $\mathbb{Z}_{12}$ confirma que no hay otra clase cuyo estabilizador T/I sea exactamente $\{T_0, T_6\}$ (una comprobación finita, recogida en la Nota #1 [29]). Es la unión de los tres pares centrales $\{0, 6\}$, $\{1, 7\}$, $\{3, 9\}$, así que la fija el tritono T_6 (`T6_invariant`) [\[b audio\]](#) y no tiene simetría inversional (`not_inversionally_symmetric`). Su órbita T/I colapsa por tanto a 12 (`card_0`); el tritono cae en el núcleo de la acción sobre la órbita (`Ker_eq` = $\{1, r_6\}$); y el dual —el centralizador de la acción reducida— tiene orden 12 (`card_Cgrp`, construido como la representación regular opuesta), es transitivo y por tanto regular (`Cgrp_transitive`), y lleva la huella diédrica (`dihedral_fingerprint`: un generador s de orden 6, una involución $t \neq 1$ con $tst = s^{-1}$ y $st \neq ts$), fijándolo como diédrico de orden 12. Así, las doce formas del acorde de Petrushka forman un único espacio armónico navegable [\[b audio\]](#), el análogo para acordes simétricos de la red $P/L/R$ de las tríadas —el tritono que Stravinsky buscó de oído *es* la simetría central T_6 , y ese centro es exactamente lo que dota a 6-30 de su auto-dualidad de orden 12.

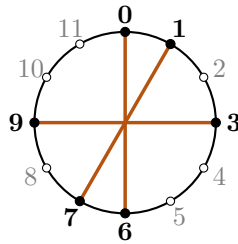


Figura 4: La **6-30** = $\{0, 1, 3, 6, 7, 9\}$ en el reloj de clases de altura: la unión de los tres pares centrales $\{0, 6\}$, $\{1, 7\}$, $\{3, 9\}$ (diámetros gruesos de tritono), por lo que la fija T_6 (una rotación de 180°) y, sin simetría inversional, la estabiliza exactamente $\{T_0, T_6\}$. Ese estabilizador central es lo que reduce la órbita a 12 y vuelve diédrico de orden 12 al dual.

3.4. El hilo de la dualidad entre pilares

La forma de aquí —una acción simplemente transitiva y su espejo auto-centralizador— vuelve en el Pilar 3. Allí, la teoría de temperamentos regulares empareja el retículo de los vals con el de las

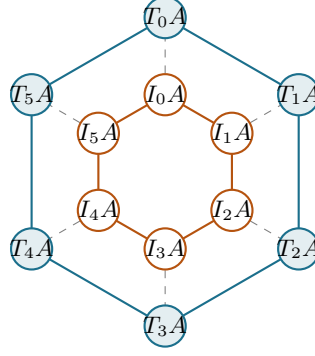


Figura 5: El grupo dual de orden 12, D_6 , actuando de forma simplemente transitiva sobre las 12 formas de 6-30 —su grafo de Cayley, el análogo para acordes simétricos de la red $P/L/R$ de las tríadas. Los nodos exteriores son las seis formas de transposición $T_k A$ (con $T_k A = T_{k+6} A$ identificadas), los interiores las seis de inversión $I_k A$; las flechas sólidas son un generador de rotación de orden 6 (la orientación se invierte en la clase interior, como en todo grafo de Cayley diédrico), las aristas discontinuas un generador de reflexión de orden 2. Cualquier forma del acorde de Petrushka alcanza cualquier otra por un movimiento dual único (**Cgrp_transitive**), así que las doce formas se vuelven un único espacio armónico navegable.

comas sobre $\mathbb{Z}$ -módulos: la misma clase de dualidad, una estructura generada y su anulador. Es un paralelismo estructural, no un teorema que unifique las dos (Sección 5). Y la auto-dualidad de un acorde simétrico es, en términos de Fourier, un hecho de fase que $|\hat{A}|$ no puede ver (§2.5) —la simetría T_6 es soporte en frecuencias pares, un enunciado de magnitud, pero qué acordes simétricos son auto-duales necesita la fase, la misma ceguera que la relación Z .

Teorema	Enunciado
<i>el motor de dualidad, NeoRiemannian.lean</i>	
<code>card_TIgrp</code>	T/I actúa sobre las 24 tríadas como la rep. regular de D_{12} .
<code>Pf_comm, Lf_comm, Rf_comm</code>	P, L, R conmutan cada uno con la acción de T/I .
<code>P_size_one, L_size_one, R_size_two</code>	tamaños de conducción de voces mínimos de P, L, R .
<code>centralizing_fixedPoint_eq_one</code>	caso regular de Wielandt (el centralizador es semirregular) — laguna de Mathlib.
<code>centralizer_eq_PLR</code>	centralizador(T/I) = $\langle P, L, R \rangle$ (dualidad CFS); <code>card_PLRgrp</code> = 24.
<i>la auto-dualidad de 6-30, SixThirty.lean</i>	
<code>T6_invariant, not_inversionally_symmetric</code>	$A = \{0, 1, 3, 6, 7, 9\}$ fija por T_6 , sin simetría de inversión.
<code>card_0, Ker_eq</code>	órbita 12; núcleo de la acción = $\{T_0, T_6\} = Z(D_{12})$.
<code>card_Cgrp, Cgrp_transitive</code>	dual (centralizador sobre la órbita) orden 12, regular.
<code>dihedral_fingerprint</code>	orden 12; $s^6=1, t^2=1 \neq t, tst=s^{-1}, st \neq ts$ (diédrico).

Cuadro 3: El Pilar 2 en `NeoRiemannian.lean` / `SixThirty.lean`, sin `sorry` y con auditoría de axiomas [`propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`]. El dual de 6-30 es el único punto donde el trabajo va más allá de la formalización; su alcance y la relación con el linaje de Fiore se enuncian en la Sección 5.

4. Pilar 3: escalas y afinación

P0. ¿Por qué es especial la escala diatónica, y es eso un solo hecho o varios que casualmente coinciden?

Cuatro condiciones de regularidad sobre una escala —estar generada por un único intervalo, ser

bien formada, tener la propiedad de Myhill, ser de máxima uniformidad— seleccionan la diatónica, y la última reconecta con la autocorrelación del Pilar 1. Este pilar verifica por máquina cada una, nombra la instancia allí donde sólo se demuestra una instancia, y termina en los retículos de afinación donde el hilo de la dualidad del Pilar 2 regresa.

4.1. Escalas generadas y bien formadas

Apilar k quintas justas desde una altura de partida y reducir módulo 12 (`stack`) genera la diatónica en $k = 7$ (`diatonic_generated_by_fifth`) y la pentatónica en $k = 5$ (`pentatonic_generated_by_fifth`). Una escala es *bien formada* cuando tiene exactamente dos tamaños de paso (`IsWellFormed`). La diatónica lo es, con pasos $\{1, 2\}$ semitonos (`diatonic_isWellFormed`, `diatonic_stepSizes`), y también la pentatónica, con pasos $\{2, 3\}$ (`pentatonic_isWellFormed`); apilar demasiado lo rompe — seis quintas dan tres tamaños de paso (`sixFifths_not_wellFormed`). Que una escala generada tenga a lo sumo *tres* tamaños de paso es el teorema de los tres huecos (Steinhaus), que verificamos en $\mathbb{Z}_{12}$ (`threeGap_chromatic`; Sós [26]). La teoría de buena formación de Carey–Clampitt [22] es el marco.

4.2. La propiedad de Myhill

P₁. La buena formación cuenta tamaños de paso. La propiedad de Myhill cuenta algo más fino —y separa la diatónica de su prima uniforme.

Una escala tiene la propiedad de Myhill cuando todo intervalo genérico no nulo (segunda, tercera, ...) aparece en exactamente dos tamaños específicos (`HasMyhill`). La diatónica la tiene (`diatonic_hasMyhill`); la escala de tonos enteros *no* (`wholeTone_not_hasMyhill`), pues su único paso de tono colapsa la variedad. Por Carey–Clampitt, Myhill equivale a la buena formación no degenerada; formalizamos la instancia diatónica y el contraejemplo de tonos enteros, y señalamos la equivalencia general (que necesita la maquinaria de palabras de Christoffel/tres huecos, escasa en Mathlib) como aún no formalizada.

4.3. Máxima uniformidad

P₂. “Repartir k notas lo más uniformemente posible”: ¿qué energía lo hace preciso, y singulariza de verdad la diatónica?

La máxima uniformidad (*maximal evenness*, Clough–Douthett [23]) es la más profunda de las cuatro condiciones, y la formalizamos en tres capas, siendo explícitos sobre qué energía hace el trabajo [audio]. (i) *El predicado*. Una escala es de máxima uniformidad cuando cada intervalo genérico toma a lo sumo dos tamaños específicos y son enteros consecutivos (`IsMaxEven`); la diatónica y la escala de tonos enteros lo cumplen (`diatonic_isMaxEven`, `wholeTone_isMaxEven`), de modo que la máxima uniformidad contiene estrictamente a Myhill (la escala de tonos enteros es de máxima uniformidad pero, por la §4.2, no es de Myhill). (ii) *La energía de huecos-de-paso*. Para un potencial estrictamente convexo V , la energía $\sum_i V(\text{hueco}_i)$ sobre los huecos de paso circulares se minimiza exactamente en las configuraciones *balanceadas*, $\text{máx} - \text{mín} \leq 1$ (`isMinimizer_iff_balanced`), vía un lema de intercambio por convexidad estricta y un descenso bien fundado. Esto caracteriza el multiconjunto de pasos balanceado —condición *necesaria* para la máxima uniformidad, pero no suficiente, y lo decimos en la Sección 5. (iii) *La energía de todos-los-pares*. La energía que sí selecciona la diatónica de forma única es el hamiltoniano de todos-los-pares de Douthett–Krantz $E(V, A) = \sum_{a < b} V(\text{cdist}(a, b))$ sobre todas las distancias por pares. Para todo V convexo decreciente la diatónica lo minimiza, y para todo V estrictamente tal es el minimizador *único* salvo transposición

e inversión (`diatonic_ground_state`, `diatonic_unique`) —un solo enunciado que vale a la vez para todos los potenciales admisibles, la V -independencia. El motor es una identidad de suma por partes doble (`abel_bridge`): dos k -subconjuntos tienen iguales totales de vector de intervalos $\binom{k}{2}$, así que su diferencia suma cero y el salto de energía colapsa a una suma de sumas doblemente acumuladas contra la convexidad de V . El mismo teorema vale para las demás cardinalidades de máxima uniformidad en $\mathbb{Z}_{12}$ —pentatónica ($k = 5$), tonos enteros ($k = 6$), octatónica ($k = 8$), que se unen a la diatónica ($k = 7$)— (`pentatonic_unique`, `wholetone_unique`, `octatonic_unique`), vía un núcleo independiente de la cardinalidad. (Equivalentemente, la diatónica maximiza de forma única $|\hat{A}(5)|$, Quinn [5] —el hilo de la autocorrelación del Pilar 1, que regresa.)

4.4. Teoría de temperamentos regulares: vals y retículos de comas

P₃. Doce quintas casi cierran la octava; el hueco es la coma pitagórica. ¿Cuál es el álgebra de ese “casi”?

Modela una altura por sus exponentes en los generadores primos: un val es un mapa $\mathbb{Z}$ -lineal que manda los generadores a cuentas de paso (`v12`, `v5`, `v7`). Doce quintas menos siete octavas es la coma pitagórica `pc` (`closure_defect_eq_pc`); el temperamento igual de doce tonos es exactamente el val que la anula, y la coma genera todo el núcleo de rango 1, $\ker v_{12} = \mathbb{Z} \cdot \text{pc}$ (`ker_v12_eq_span_pc`), siendo el val de 12 el único que la mata (`only_twelve_tempers_pc`). En el límite de 5 entra la coma sintónica: el temperamento igual de 12 la tempera (`v12_5_tempers_syntonic`), cuatro quintas igualan una tercera mayor salvo esa coma (`meantone_defect_eq_syntonic`) —así que el temperamento igual de 12 es mesotónico— y el núcleo de comas es de rango 2, generado por las comas sintónica y pitagórica (`ker_v12_5_eq_span`). Reducir la quinta módulo 12 cierra el círculo de quintas sobre las doce clases de altura (`circle_of_fifths_complete`, Figura 6), y cuatro quintas se reducen a la tercera mayor (`four_fifths_eq_major_third`). El emparejamiento val-coma —un retículo generado y su anulador— es el eco en $\mathbb{Z}$ -módulos de la dualidad de centralizador del Pilar 2, la rima de la §3.4.

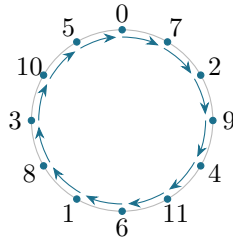


Figura 6: El círculo de quintas: avanzar por la quinta reducida (7 semitonos) visita las doce clases de altura (`circle_of_fifths_complete`); las etiquetas de los nodos son las clases de altura alcanzadas en orden de quintas. El cierre es el núcleo de comas de rango 1 de `ker_v12_eq_span_pc`.

Teorema	Enunciado
<code>diatonic_generated_by_fifth,</code> <code>pentatonic_generated_by_fifth</code>	diatónica / pentatónica generadas por quintas apiladas.
<code>diatonic_isWellFormed,</code> <code>sixFifths_not_wellFormed</code>	bien formada = dos tamaños de paso; el límite.
<code>threeGap_chromatic</code>	teorema de los tres huecos / Steinhaus en $\mathbb{Z}_{12}$.
<code>diatonic_hasMyhill,</code> <code>wholeTone_not_hasMyhill</code>	propiedad de Myhill: diatónica sí, tonos enteros no.
<code>diatonic_isMaxEven,</code> <code>wholeTone_isMaxEven</code>	máxima uniformidad (predicado); máx. unif. $\supsetneq$ Myhill.
<code>isMinimizer_iff_balanced</code>	minimizador de energía de huecos $\iff$ multiconjunto balanceado (necesario, no suficiente).
<code>diatonic_ground_state,</code> <code>diatonic_unique</code>	energía de todos-los-pares: diatónica el minimizador único salvo T/I , $\forall V$ admisible.
<code>pentatonic_unique,</code> <code>wholeTone_unique,</code> <code>octatonic_unique</code>	lo mismo, en $k \in \{5, 6, 8\}$, vía <code>abel_bridge</code> .
<code>closure_defect_eq_pc,</code> <code>ker_v12_eq_span_pc</code>	coma pitagórica = defecto de cierre; núcleo de rango 1.
<code>meantone_defect_eq_syntonic,</code> <code>ker_v12_5_eq_span</code>	coma sintónica / mesotónico; núcleo de rango 2 en el límite de 5.
<code>circle_of_fifths_complete,</code> <code>four_fifths_eq_major_third</code>	doce quintas generan $\mathbb{Z}_{12}$; 4 quintas = tercera mayor.

Cuadro 4: El Pilar 3 en `DiatonicScale.lean`, `MaximalEvenness.lean`, `AllPairsEvenness.lean`, `Temperament.lean`, `CircleOfFifths.lean`, sin `sorry`; auditoría de axiomas [`propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`], salvo los censos finitos de todos-los-pares, que cargan además `Lean.ofReduceBool` (`native_decide`), señalado en la Sección 5.

5. Novedad, alcance, y lo que este trabajo no afirma

¿Qué hay aquí de matemática nueva, qué es primera formalización de matemática conocida, y qué es mera organización? Lo respondemos en un solo sitio, sin concesiones, para que el encuadre no se desdibuje.

La contribución, dicha sin rodeos. Este es un trabajo de formalización. Con las dos excepciones de abajo, cada resultado es una demostración verificada por máquina de un teorema publicado, citado a su fuente en su pilar y recogido en la Tabla 5. La biblioteca está sin `sorry`; la auditoría de axiomas es [`propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`] en todo, salvo los censos finitos de máxima uniformidad, que cargan además `Lean.ofReduceBool` de `native_decide` —señalado aquí como en el cuerpo, con el motor analítico que hay detrás (una identidad de suma por partes doble) mantenido axioma-limpio.

Lo genuinamente nuestro (1): la auto-dualidad de 6-30. El único punto donde creemos ir más allá de la formalización es la auto-dualidad de orden 12 centrada en el tritono de la clase de Petrushka $6-30 = \{0, 1, 3, 6, 7, 9\}$ (§3.3). No es inversionalmente simétrica pero la fija el tritono T_6 ; su órbita T/I colapsa por tanto a 12, el tritono cae en el núcleo de la acción, y el centralizador de la acción reducida es diédrico de orden 12. No conocemos una caracterización explícita previa de este dual, ni un dual contextual de un acorde simétrico verificado por máquina. Lo enunciamos *con medida*, como en la Nota #1 [29]: es *complementario* al linaje de Fiore, no algo que se les escapara. Fiore–Satyendra [19] y Fiore–Noll [20, 21] esquivan cada uno el régimen de órbita reducida con centro en el tritono; [20] hasta tabula la misma clase de conjuntos como un punto y estudia su recubrimiento de orden 2, sin formar nunca el dual de orden 12 del hexacordo-como-punto. Berry–Fiore [17] demuestran la misma dualidad de centralizador para ciclos hexatónicos —otro objeto (estabilizador aumentado, dual S_3 de orden 6). El único riesgo de colisión que queda, los grupos conmutantes generalizados de Peck [18], lo dejamos matizado, no descartado; los grupos

conmutantes octatónicos publicados en este linaje son de orden 8, no 12. Lo que afirmamos es la caracterización explícita y su dual verificado por máquina, no la prioridad sobre la teoría general.

Lo genuinamente nuestro (2): la taxonomía de fase unificada. Cada ingrediente de la taxonomía de fase es clásico (Patterson, Lewin, Babbitt, Amiot). Lo que creemos inédito *como un solo enunciado* es la unificación: clavar cada invariante a la porción exacta de $\hat{A}$ que retiene y certificar las dos fronteras de la escalera —el colapso ciego a la magnitud (homometría) y la cúspide del invariante completo— una junto a la otra, con una sola auditoría de axiomas (§2.5). Esto es organización, no matemática nueva; no reclamamos prioridad sobre ninguno de los resultados de base.

Un punto de encuadre menor. En la teoría de escalas dejamos explícito que la caracterización por energía convexa de la máxima uniformidad se parte en una forma de huecos-de-paso degenerada y una forma de todos-los-pares que sí selecciona la diatónica (§4.3); es una aclaración de qué objeto hace el trabajo, no un teorema.

Trabajo previo en asistentes de demostración. La única formalización musical en Lean que conocemos (Prismriver [28]) aborda la acción T/I ; las tres capas de aquí —los invariantes de Fourier/vector de intervalos, la dualidad neo-riemanniana, y la teoría de escalas y afinación— son, que sepamos, primeras formalizaciones. Un lema de teoría de grupos reutilizable, el caso regular del teorema del centralizador de Wielandt (`centralizing_fixedPoint_eq_one`), no estaba en Mathlib y se aporta aquí.

Resultado	Fuente clásica	Estatus
<i>Pilar 1 — invariantes de Fourier</i>		
Vector de intervalos = $\mathcal{F}^{-1} \hat{A} ^2$; notas comunes	Amiot [2]; Lewin [7], Rahn [10]	1. ^a formaliz.
Teorema del hexacordo de Babbitt	Babbitt; Lewin [9]	1. ^a formaliz.
Escalas profundas; rareza rítmica	Gamer/Browne [11]; Chemillier–Truchet [12]	1. ^a formaliz.
Homometría = problema de la fase	Patterson [3]; Forte [6]	1. ^a formaliz.
Taxonomía de fase unificada (un enunciado)	— (este trabajo)	nuestro: organización
<i>Pilar 2 — dualidad transformacional</i>		
Rep. regular de T/I ; voice-leading de PLR	Lewin [7]; Cohn [13]	1. ^a formaliz.
Lema del caso regular de Wielandt	Dixon–Mortimer [15]	1. ^a formaliz. [†]
Dualidad CFS: $PLR = \text{centralizador}(T/I)$	Crans–Fiore–Satyendra [14]	1. ^a formaliz.
Auto-dualidad de 6-30 con centro en el tritono	— (este trabajo)	nuestro: resultado nuevo
<i>Pilar 3 — escalas y afinación</i>		
Myhill; bien formada; tres huecos	Carey–Clampitt [22]; tres huecos	1. ^a formaliz.
Evenness máxima (predicado; energía)	Clough–Douthett [23]; Douthett–Krantz [24]	1. ^a formaliz.
distinción huecos-de-paso vs todos-los-pares	— (este trabajo)	nuestro: organización
Retículos de comas (pitagórica, sintónica)	teoría de temperamentos regulares	1. ^a formaliz.

Cuadro 5: El registro de honestidad. Cada fila es una primera formalización de matemática clásica, citada a su fuente, salvo las dos filas **nuestro** (un resultado nuevo, una de organización) y el punto de encuadre menor. [†] El lema del caso regular de Wielandt no estaba en Mathlib; aportarlo es una pequeña contribución de formalización reutilizable más allá del contenido musical.

6. La frontera abierta

¿Qué podemos enunciar pero aún no certificar en el núcleo, y hacia dónde apunta cada hilo?

En el espíritu del programa más amplio, tratamos la frontera de lo formalizado como un resultado, no como una carencia que ocultar. Quedan abiertas cuatro direcciones.

- **La familia auto-dual de n general.** La caracterización de dualidad reducida tras 6-30 es independiente del universo; 6-30 es la instancia no trivial mínima de una familia con dual $\cong D_{n/2}$ en el universo n (el conteo es OEIS A032239). Un enunciado uniforme en Lean, y el isomorfismo con nombre $D_{12}/Z \cong D_6$ (hoy una laguna de Mathlib, atestiguada en GAP), siguen abiertos.
- **Evenness máxima en (k, n) general.** La unicidad V -independiente de todos-los-pares está certificada sobre $\mathbb{Z}_{12}$ para $k \in \{5, 6, 7, 8\}$ por censo finito; el motor analítico (la identidad de suma por partes doble) es general, pero el teorema en (k, n) general necesita el argumento abstracto de mayorización, y sustituir los censos por una prueba de núcleo retiraría la única dependencia de `Lean.ofReduceBool`.
- **Fase y auto-dualidad.** La simetría T_6 es exactamente soporte en frecuencias pares de $\hat{A}$, un hecho de magnitud; pero la auto-dualidad necesita información de fase que $|\hat{A}|$ no puede ver —la misma ceguera que la relación Z . Quedan abiertos un relato de la auto-dualidad en el espacio de fase, y un teorema en Lean para la completitud de clase de conjuntos (hoy computacional).
- **Del análisis a la composición.** La biblioteca es un motor de análisis; el generador maximalmente uniforme, el diagrama de fases de las escalas bien formadas, y la navegación por el grupo dual de un acorde simétrico son constructivos y apuntan a un programa de síntesis aguas abajo.

Disponibilidad de datos y código

Las fuentes de Lean, los guiones testigo de Sage/GAP y las figuras acompañan a este trabajo; cada teorema de Lean es comprobable con `#print axioms` y cada guion es re-ejecutable. Las tres notas que lo componen están archivadas en Zenodo ([29, 30, 31]).

Referencias

- [1] D. Loeffler, Mathlib `ZMod.dft` (Apache-2.0) — the discrete Fourier transform on `ZMod N` as a `LinearEquiv`.
- [2] E. Amiot, *Music Through Fourier Space: Discrete Fourier Transform in Music Theory*, Computational Music Science, Springer, 2016.
- [3] A. L. Patterson, “A Fourier Series Method for the Determination of the Components of Interatomic Distances in Crystals,” *Phys. Rev.* **46** (1934), 372–376.
- [4] J. Mandereau, D. Ghisi, E. Amiot, M. Andreatta, C. Agon, “Z-relation and homometry in musical distributions,” *J. Math. & Music* **5** (2011), no. 2, 83–98.
- [5] I. Quinn, “General equal-tempered harmony,” *Perspectives of New Music* **44–45** (2006–2007).

- [6] A. Forte, *The Structure of Atonal Music*, Yale Univ. Press, 1973.
- [7] D. Lewin, *Generalized Musical Intervals and Transformations*, Yale Univ. Press, 1987 (reimpr. Oxford Univ. Press, 2007); GIS = acción simplemente transitiva, p. 157.
- [8] D. Lewin, “Intervallic relations between two collections of notes,” *J. Music Theory* **3** (1959), no. 2, 298–301.
- [9] D. Lewin, “Re: The intervallic content of a collection of notes. . .,” *J. Music Theory* **4** (1960), no. 1, 98–101.
- [10] J. Rahn, *Basic Atonal Theory*, Longman, 1980.
- [11] R. Browne, “Tonal implications of the diatonic set,” *In Theory Only* **5** (1981), no. 6–7, 3–21; C. Gamer, “Some combinational resources of equal-tempered systems,” *J. Music Theory* **11** (1967), 32–59.
- [12] M. Chemillier, C. Truchet, “Computing the rhythmic oddity property,” *Inform. Process. Lett.* **86** (2003), no. 5, 255–261; G. T. Toussaint, *The Geometry of Musical Rhythm*, CRC Press, 2013.
- [13] R. Cohn, “Neo-Riemannian operations, parsimonious trichords, and their Tonnetz representations,” *J. Music Theory* **41** (1997), no. 1, 1–66.
- [14] A. S. Crans, T. M. Fiore, R. Satyendra, “Musical actions of dihedral groups,” *Amer. Math. Monthly* **116** (2009), no. 6, 479–495 (arXiv:0711.1873).
- [15] J. D. Dixon, B. Mortimer, *Permutation Groups*, Springer GTM 163, 1996 (§4.2, Theorem 4.2A).
- [16] P. J. Cameron, *Permutation Groups*, LMS Student Texts 45, CUP, 1999.
- [17] C. Berry, T. M. Fiore, “Hexatonic systems and dual groups in mathematical music theory,” *Involve* **11** (2018), no. 2, 253–270 (arXiv:1602.02577).
- [18] R. W. Peck, “Generalized commuting groups,” *J. Music Theory* **54** (2010), no. 2, 143–177.
- [19] T. M. Fiore, R. Satyendra, “Generalized contextual groups,” *Music Theory Online* **11.3** (2005).
- [20] T. M. Fiore, T. Noll, “Commuting groups and the topos of triads,” in *Mathematics and Computation in Music* (MCM 2011), LNCS **6726**, Springer, 2011, pp. 69–83 (arXiv:1102.1496).
- [21] T. M. Fiore, T. Noll, *et al.*, “Transformations of triads and seventh chords: group extensions and duality,” arXiv:2507.20811 (2025).
- [22] N. Carey, D. Clampitt, “Aspects of well-formed scales,” *Music Theory Spectrum* **11** (1989), no. 2, 187–206.
- [23] J. Clough, J. Douthett, “Maximally even sets,” *J. Music Theory* **35** (1991), no. 1/2, 93–173.
- [24] J. Douthett, R. Krantz, “Maximally even sets and configurations: common threads in mathematics, physics, and music,” *J. Comb. Optim.* **14** (2007), no. 4, 385–410.
- [25] P. Bak, R. Bruinsma, “One-dimensional Ising model and the complete devil’s staircase,” *Phys. Rev. Lett.* **49** (1982), 249–251.

- [26] V. T. Sós, “On the distribution mod 1 of the sequence $n\alpha$,” *Ann. Univ. Sci. Budapest. Eötvös* **1** (1958), 127–134; S. Świerczkowski, “On successive settings of an arc on the circumference of a circle,” *Fund. Math.* **46** (1959), 187–189 (teorema de los tres huecos / Steinhaus).
- [27] P. Erlich, “A middle path between just intonation and the equal temperaments,” *Xenharmonikôn* **18** (2006); teoría de temperamentos regulares (vals y comas).
- [28] L. Aniva, C. Wang, *Prismriver: formalization of music theory and algorithmic composition in Lean 4*, arXiv:2606.19936 (2026).
- [29] C. Marín, “A tritone-centered self-duality: the set class 6-30 and its order-12 neo-Riemannian dual,” *Nota #1* (serie music-math), 2026 (DOI:10.5281/zenodo.20820962).
- [30] C. Marín, “The phase taxonomy of pitch-class set invariants,” *Nota #2* (serie music-math), 2026 (DOI:10.5281/zenodo.20826774).
- [31] C. Marín, “Fourier spectra and pitch symmetry” (el espectro del Tonnetz), *Nota #3* (serie music-math), 2026.